5 வரைபடத்தின் அளவு விகிதம் (SCALE OF DRAWING)

அறிமுகம்

ஒரு பொருளைப்பற்றிய எல்லா விளக்கங்களையும் தெளிவாக தருவதற்கு வரைபடங்கள் வரையப்படுகிறது. அவ்வாறு வரையும் பொழுது எல்லா பொருள்களையும் உண்மையான அளவுபடி வரைவது என்பது கடினம். உதாரணமாக, ஒரு பெரிய இயந்திர பாகத்தை அதன் உண்மையான அளவுபடி வரைபடத்தாளில் வரைய முடியாது. எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அப்பொருளின் அளவைக் குறைத்து வரைபடத்தில் வரைய வேண்டும். இதே போன்று, சில பொருளின் அளவுகள் உண்மையான அளவைவிட பெரிதாக காட்ட வேண்டிய போது ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அளவைப் பெரிதாக்கி வரைபடத்தில் வரைய வேண்டும். வரைபடத்தைப் பார்த்து தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்வதற்கும், அதை பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக இருக்கும் பொருட்டு இந்த அளவு விகித முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

அளவு விகிதம் (Scale)

பொருளின் உண்மையான அளவிற்கும், அதை வரைபடத்தாளில் உள்ள அளவிற்கும் உள்ள விகிதமே அளவுவிகிதம் (Scale) எனப்படும். வரைபடம் பொருளின் அளவுக்கேற்பவோ, அதைவிட குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் பெரியதாகவோ, சிறியதாகவோ, தேவைக்கேற்பவோ வரையலாம். எந்த படத்தையும் குறிப்பிட்ட அளவு விகிதத்தில்தான் வரைய வேண்டும். படம் சிறியதாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ வரையப்பட்டிருப்பினும் அளவு குறிக்கும் போது பொருளின் உண்மையான அளவைத்தான் குறிக்க வேண்டும்.

அளவுகோல்கள் செல்லுலாய்டு, கார்ட்போர்டு, மரம் மற்றும் உலோகங்களில் தயாரிக்கப் பட்டிருக்கும். அளவுகோல்கள் கோடுகள் போடப் பயன்படுகிறது. அளவுகோலின் மேல் வரைபடம் வரைவதற்கேற்ப வெவ்வேறு அளவு விகிதங்களின் அங்குலம், (செ.மீ) அளவுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். வரைபடம் வரைவதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, பயன்படுத்தப்படுகிறது. M1.....M8 என பெயரிடப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோல்களைப் பற்றி ஏற்கெனவே படித்துள்ளோம். குறிப்பிட்ட வரைபடம் வரைய, வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோல் பொருந்தாதபோது, தேவைப்படும் அளவு விகிதத்திற்கு ஏற்ப புதிதாக அளவுகோல் தயாரிக்க முடியும்.

அளவு விகிதத்தின் பயன்கள் (Uses of Scales)

1. அளவு குறைக்கப்பட்ட படம் மற்றும், பெரிதாக்கப்பட்ட படம் வரையவும்
2. வெவ்வேறு பாகங்களின் பரிமாணத்தை நேரடியாக அளக்கவும் அளவு விகிதம் பயன்படுகிறது.

அளவு விகிதத்தின் வகைகள்

1. சம அளவு விகிதம் (Full Scale)
2. குறைக்கப்பட்ட அளவு விகிதம் (Reducing Scale)
3. பெரிதாக்கப்பட்ட அளவு விகிதம் (Enlarging Scale)

BME_Tamil_Practicals.indd 170 11/9/2020 1:20:53 PM